LAPORAN PRATIKUM
ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN
PERTEMUAN 3
“FTP SERVER UBUNTU”

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Achmad Solaeman, S.Tr.T, M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Tujuan 3
1.2 Dasar Teori 3
BAB 2 4
PROSEDUR LANGKAH KERJA 4
2.1 Instalasi FTP di Ubuntu Server 4
2.2 Latihan 6
BAB 3 11
KESIMPULAN 11
DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1. Mahasiswa mampu melakukan instalasi FTP Server di Ubuntu
2. Mahasiswa mampu memodifikasi konfigurasi FTP untuk mengatur hak akses pengguna dan sumber daya yang dibagikan
3. Mahasiswa mampu mempraktekkan file sharing atau file transfer menggunakan FTP

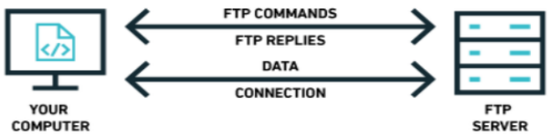
1.2 Dasar Teori

FTP (File Transfer Protocol) adalah protokol komunikasi standar yang digunakan untuk mentrasfer file komputer dari server ke client. FTP terdiri dari dua komponen utama yaitu server dan klien.

o Server FTP adalah program yang berjalan pada server yang menyediakan akses ke file yang disimpan pada server.

o Klien FTP adalah program yang berjalan pada komputer klien dan digunakan untuk mengakses file pada server FTP.

FTP menggunakan mode koneksi antara klien dan server, yang berarti bahwa koneksi harus dibuat sebelum pengiriman data dimulai.



Ada dua jenis mode koneksi yang digunakan dalam FTP, yaitu mode aktif dan mode pasif. Dalam mode aktif, server FTP membuka koneksi ke klien, sedangkan dalam mode pasif, klien membuka koneksi ke server.

Ada beberapa variasi FTP, antara lain sebagai berikut.

•FTPS : Pengembangan FTP standard dengan menambahkan enkripsi dan support Transport Layer Security (TLS) dan Secure Sockets Layer (SSL)

•SFTP : FTP yang menggunakan Secure Shell (SSH) untuk enkripsi

•Trivial FTP : FTP paling sederhana digunakan untuk upload/download file ke/dari remote server.

•Simple FTP : FTP dengan kompleksitas antara TFTP dan FTP standar, namun tidak populer dan sudah tidak digunakan

BAB 2

PROSEDUR LANGKAH KERJA

2.1 Instalasi FTP di Ubuntu Server

1. Login Ubuntu Server sebagai root.

```
azura@ubuntu-server:~$ sudo su
[sudo: authenticate] Password:
root@ubuntu-server:/home/azura#
```

2. Update Ubuntu Server dengan perintah apt update

```
root@ubuntu-server:/home/azura# apt update
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [601 kB]
Get:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [142 kB]
Get:6 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [98,3 kB]
Get:7 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [409 kB]
Get:8 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [79,5 kB]
Get:9 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [268 kB]
Get:10 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [88,3 kB]
Get:11 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [188 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:13 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Packages [11,6 kB]
Get:14 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [3.036 B]
Get:15 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1.056 B]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [471 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [109 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,6 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [397 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [77,8 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [171 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [53,8 kB]
Get:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [43,4 kB]
Fetched 3.672 kB in 3s (1.459 kB/s)
85 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

3. Lakukan instalasi FTP dengan perintah apt install vsftpd dan lanjutkan prosesnya hingga selesai.

```
root@ubuntu-server:/home/azura# apt install vsftpd
Installing:
  vsftpd

Installing dependencies:
  libwrap0  ssl-cert

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 85
  Download size: 189 kB
  Space needed: 495 kB / 7.842 MB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libwrap0 amd64 7.6.q-36build2 [48,5 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 ssl-cert all 1.1.3ubuntu2 [18,8 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0.4 [122 kB]
Fetched 189 kB in 0s (514 kB/s)
Prakonfigurasi paket ...
Selecting previously unselected package libwrap0:amd64.
(Sedang membaca basis data ...  137472 berkas atau direktori telah terpasang.)
Preparing to unpack .../libwrap0_7.6.q-36build2_amd64.deb ...
Unpacking libwrap0:amd64 (7.6.q-36build2) ...
Selecting previously unselected package ssl-cert.
Preparing to unpack .../ssl-cert_1.1.3ubuntu2_all.deb ...
Unpacking ssl-cert (1.1.3ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package vsftpd.
Preparing to unpack .../vsftpd_3.0.5-0.4_amd64.deb ...
Unpacking vsftpd (3.0.5-0.4) ...
Sedang menata libwrap0:amd64 (7.6.q-36build2) ...
Sedang menata ssl-cert (1.1.3ubuntu2) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssl-cert.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssl-cert.service'.
Sedang menata vsftpd (3.0.5-0.4) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
/usr/lib/tmpfiles.d/vsftpd.conf:1: Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/vsftpd/empty → /run/vsftpd/empty; please update the
tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.3) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

4. Cek firewall Ubuntu Server dengan perintah ufw status.

```
root@ubuntu-server:/home/azura# ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
Samba                      ALLOW       Anywhere
Samba (v6)                 ALLOW       Anywhere (v6)

root@ubuntu-server:/home/azura# _
```

5. Cek hasil instalasi FTP dengan perintah systemctl status vsftpd dan pastikan muncul tulisan active (running).

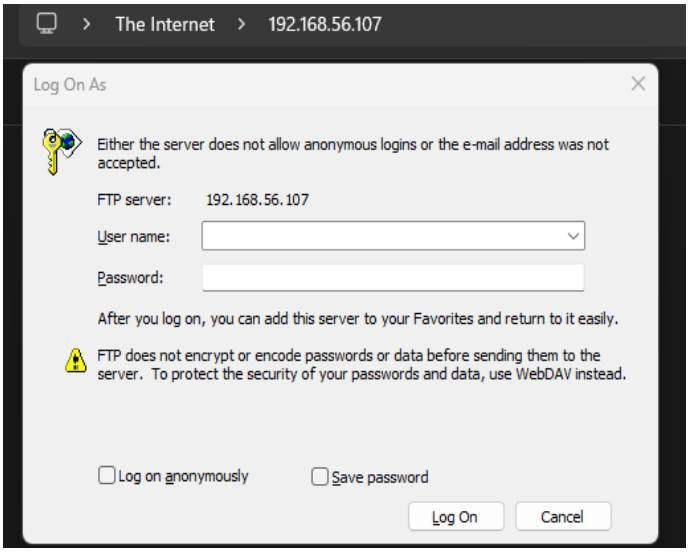
```
root@ubuntu-server:/home/azura# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-09-08 05:54:29 UTC; 1min 4s ago
 Invocation: b5d53da2978c4952b8a57f9e1461bf96
    Process: 1964 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1965 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 6227)
     Memory: 860K (peak: 1.7M)
        CPU: 7ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─1965 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Sep 08 05:54:29 ubuntu-server systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Sep 08 05:54:29 ubuntu-server systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
root@ubuntu-server:/home/azura# _
```

Selanjutnya izinkan FTP Server agar dapat diakses oleh client dengan mengetikkan ufw allow ftp.

```
root@ubuntu-server:/home/azura# ufw allow ftp
Rule added
Rule added (v6)
```

6. Lakukan uji coba akses FTP melalui Windows dengan membuka File Explorer dan mengetikkan alamat IP Ubuntu Server pada address bar didahului dengan ftp://. Contoh ftp://192.168.56.107 dan pastikan muncul jendela autentikasi FTP seperti berikut.



2.2 Latihan

1. Pembuatan User FTP

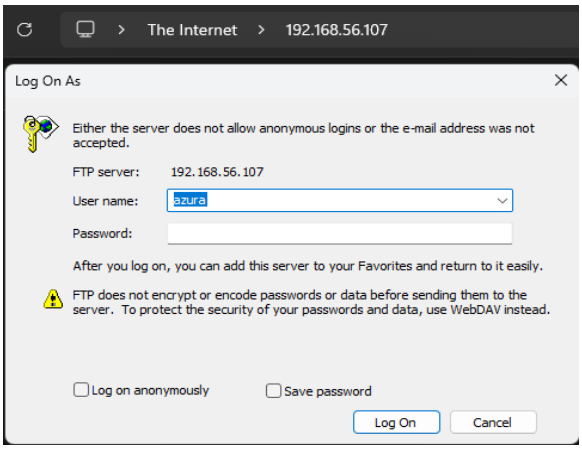
   a. User FTP adalah pemilik folder FTP yang merupakan tempat untuk berbagi file. User FTP harus dibuat terlebih dahulu sebelum membuat folder FTP. Untuk membuat user FTP gunakan perintah adduser azuraftp pada terminal Ubuntu.. Selanjutnya masukkan password untuk user tersebut dan data lainnnya. Sedangkan untuk data Room Number dan seterusnya dapat diskip dengan menekan tombol Enter.

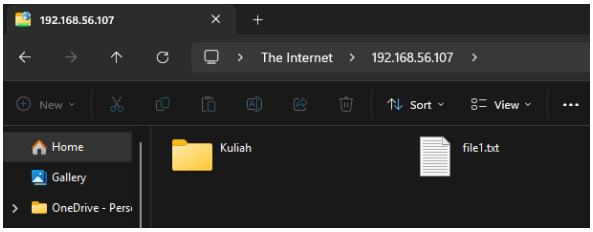
```
root@ubuntu-server:/home/azura# adduser azuraftp
New password:
Retype new password:
passwd: kata sandi diperbaharui dengan sukses
Mengubah informasi pengguna dari azuraftp
Masukkan nilai baru atau tekan ENTER untuk nilai bawaan
        Nama Lengkap []: Azura Rizky Annisa
        Nomor Ruangan []: HS 104
        Telepon Kantor []: 085864239650
        Telepon Rumah []: 085864239650
        Lain-lain []: Tidak ada
Is the information correct? [Y/n] Y
root@ubuntu-server:/home/azura# _
```

   b. Setelah menambahkan user FTP, restart layanan FTP dengan perintah systemctl restart vsftpd

   c. Uji cobalah login FTP melalui File Explorer di Windows. Pastikan login berhasil, namun saat ini folder FTP masih kosong. Jika login gagal karena akses tidak diizinkan, maka non-aktifkan firewall Ubuntu Server dengan perintah ufw disable.

```
root@ubuntu-server:/home/azura# ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
```





2. Pembuatan Folder FTP Sebagai Tempat untuk Berbagi File

   a. Setelah membuat user FTP, pastikan muncul folder user FTP di direktori home di Ubuntu. Cek dengan perintah berikut.

      cd /home

      ls

      Pastikan folder user FTP sudah muncul, seperti berikut.

```
root@ubuntu-server:/home/azura# cd /home
root@ubuntu-server:/home# ls
azura  azuraftp  share1  share2
```

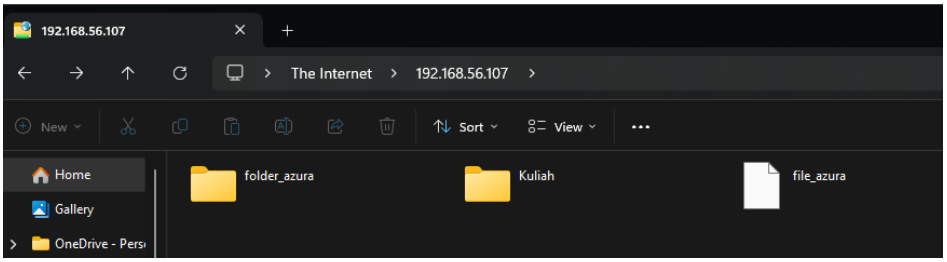
   b. Di folder FTP tersebut buatlah folder dan file kosong untuk simulasi sharing atau transfer file. Dengan perintah berikut.

      mkdir /home/azura/folder_azura

      touch /home/azura/file_azura

```
root@ubuntu-server:/home# mkdir /home/azura/folder_azura
root@ubuntu-server:/home# touch /home/azura/file_azura
```

   c. Refresh File Explorer Windows dan pastikan folder dan file yang telah dibuat di langkah sebelumnya sudah muncul.

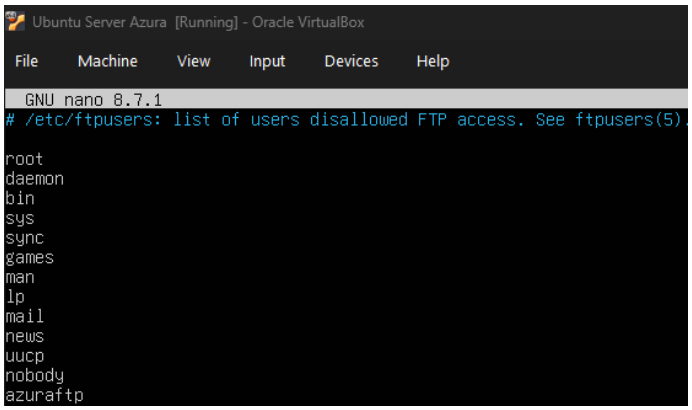


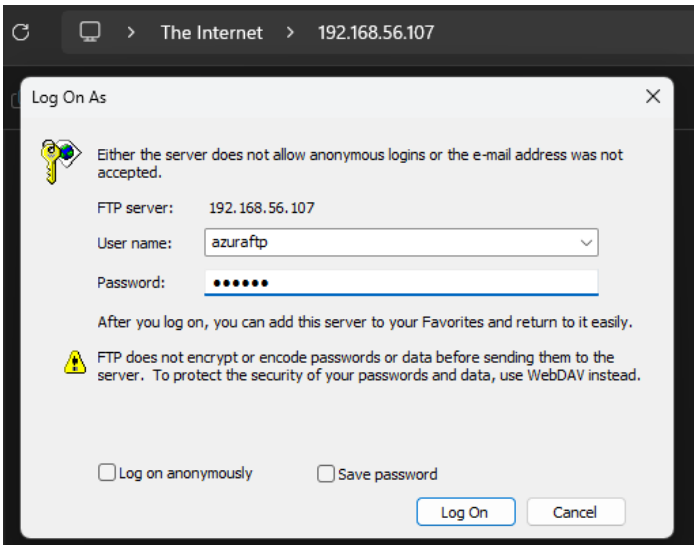
3. Memblokir User

   Kita dapat memblokir user FTP sehingga tidak dapat melakukan sharing maupun mengakses server FTP. Caranya adalah sebagai berikut.

   a. Buka file konfigurasi user FTP dengan mengetik nano /etc/ftpusers.

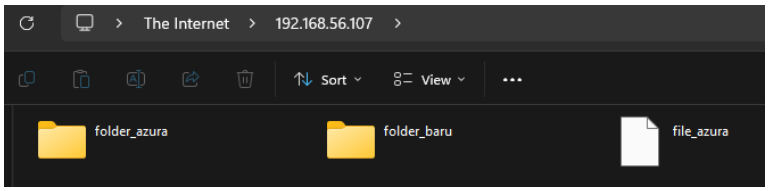
b. Tambahkan nama user yang ingin diblokir (disallowed) di bagian bawah file. Misalnya user yang sebelumnya telah dibuat (azuraftp).





c. Lakukan uji coba untuk mengakses folder FTP melalui File Explorer Windows menggunakan user FTP yang telah diblokir. Sebelumnya, tutup File Explorer kemudian buka lagi kemudian uji coba login kembali dengan user yang telah diblokir tadi.





d. Setelah uji coba blokir berhasil, hilangkan kembali blokir user sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Memberikan Izin untuk Write ke Folder FTP

a. Sebagai awalan, lakukan uji coba untuk menghapus atau membuat file di folder FTP melalui File Explorer Windows. Pastikan bahwa belum dapat menghapus atau membuat file di folder FTP.

b. Selanjutnya, modifikasi file konfigurasi untuk memberikan hak write kepada user FTP. Namun sebelumnya salin dulu file konfigurasi dengan perintah berikut cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup

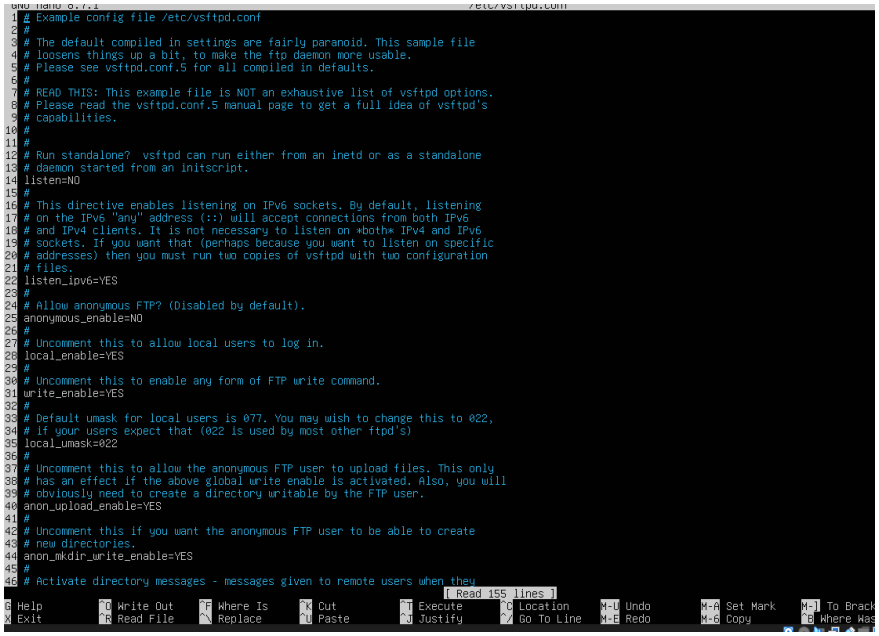
```
root@ubuntu-server:/home# cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup
```

c. Selanjutnya buka file konfigurasi dengan perintah

nano /etc/vsftpd.conf --linenumbers

kemudian uncomment code di baris 31 sehingga menjadi

write_enable=YES

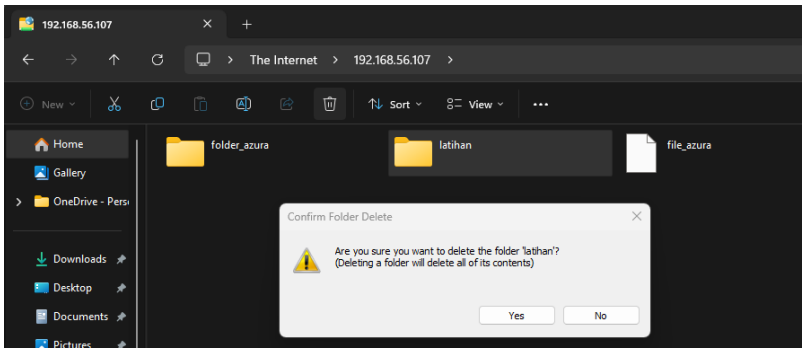


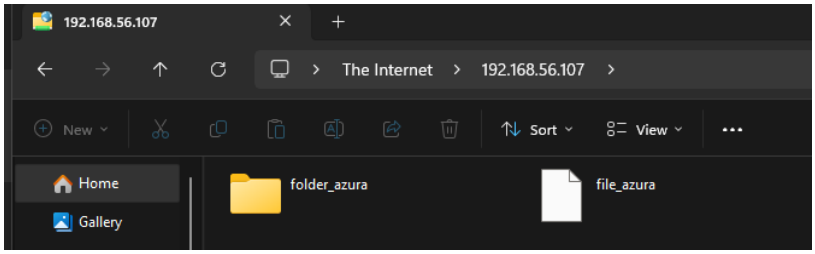
Simpan dan keluar dari editor.

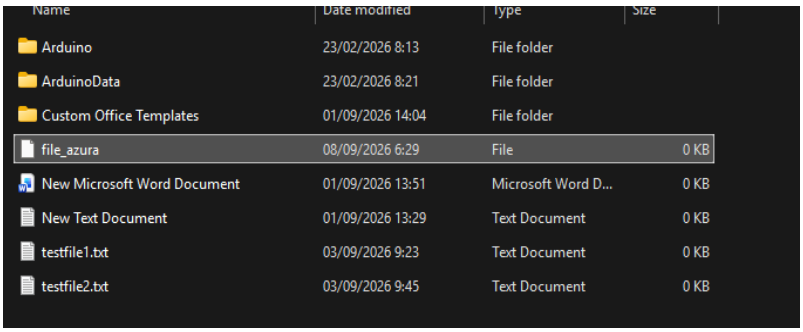
d. Restart FTP server dengan perintah systemctl restart vsftpd.service

```
root@ubuntu-server:/home# systemctl restart vsftpd.service
root@ubuntu-server:/home#
```

e. Cek hasil konfigurasi melalui File Explorer Windows dengan copy file dari folder FTP (azuraftp) ke komputer lokal dan sebaliknya. Coba juga untuk menghapus salah satu file yang ada di folder FTP.







BAB 3
KESIMPULAN

- Praktikum berhasil melakukan instalasi FTP Server menggunakan vsftpd pada Ubuntu Server.
- Layanan FTP berhasil dijalankan dan diperiksa menggunakan systemctl status vsftpd, kemudian akses FTP diatur melalui firewall.
- Praktikum berhasil membuat user FTP yang digunakan untuk melakukan autentikasi ketika mengakses server dari Windows.
- Praktikum berhasil membuat folder dan file pada direktori user FTP sebagai simulasi proses file sharing atau transfer file.
- Praktikum menunjukkan bahwa akses user FTP dapat diblokir dan diizinkan kembali melalui konfigurasi /etc/ftpusers.
- Praktikum berhasil melakukan konfigurasi hak write melalui file /etc/vsftpd.conf dengan mengaktifkan write_enable=YES.
- file dari Windows ke server, serta penghapusan file.
- Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami instalasi FTP Server, konfigurasi hak akses pengguna, serta proses file sharing/file transfer antara Ubuntu Server dan Windows telah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Konfigurasi SFTP Server pada Ubuntu dan CentOS. (n.d.). Diakses dari: https://kb.biznetgio.com/id_ID/instalasi/konfigurasi-sftp-server-pada-ubuntu-dan-centos?gad_source=1&gad_campaignid=23966504864&gbraid=0AAAABC9qq11Ta54iQwZw1C5Urhs3K1iOH&gclid=Cj0KCQjwk5nVBhDiARIsAHNGqade5aiHdzY-CL8R9DEOCk-CWBw0FKEyvvu9L52g_0d_PT-zX-Ll8XIaApW9EALw_wcB

Penulis Ariata C., Penulis, C., A., & C., T. lain dari A. (2023). Cara membuat FTP server di Ubuntu VPS. Diakses dari: https://www.hostinger.com/id/tutorial/cara-membuat-ftp-server/

Setiawan, D. olehAndry. (2020). Konfigurasi FTP Server Menggunaman VSFTPD – Ubuntu. Diakses dari: https://andriysetiawan.wordpress.com/2018/10/06/konfigurasi-ftp-server/